

ANÁLISE DESCRITIVA DE DADOS

MEDIDAS DE DISPERSÃO E FORMA

Ciências de Dados - Teoria do Aprendizado Estatístico
Profª. Márcia Roberta S. Pires Silva

Repositório de arquivos no GitHub

Os arquivos de *scripts* apresentados nas aulas estão públicos no repositório da disciplina no GitHub.

Disponível em: https://github.com/mrspires/TAE_Repositorio

Análise estatística - Medidas de resumo de dispersão

As medidas de dispersão indicam quanto os dados variam.

Medidas de dispersão: variância (var), desvio padrão (dp) e médio (dm), amplitude interquartis (d_Q).

$$\text{var}(x) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2.$$

$$\text{dp} = \sqrt{\text{var}}$$

$$\text{dm}(x) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n |x_i - \bar{x}|.$$

$$d_Q = Q_3 - Q_1$$

Funções das medidas de resumo de dispersão

As medidas de dispersão são encontradas de forma direta no R pelas funções:

- variância *var()*
- desvio padrão *sd()*
- intervalo interquartil *IQR()*

Análise estatística - Medidas de resumo de forma

As medidas de forma, assimetria e curtose, são úteis para identificar modelos probabilísticos para análise inferencial.

O objetivo da medida de assimetria é quantificar sua magnitude, que é baseada na relação entre o segundo e o terceiro momentos centrados:

$$m_2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 \quad \text{e} \quad m_3 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^3$$

Medidas de assimetria tem-se:

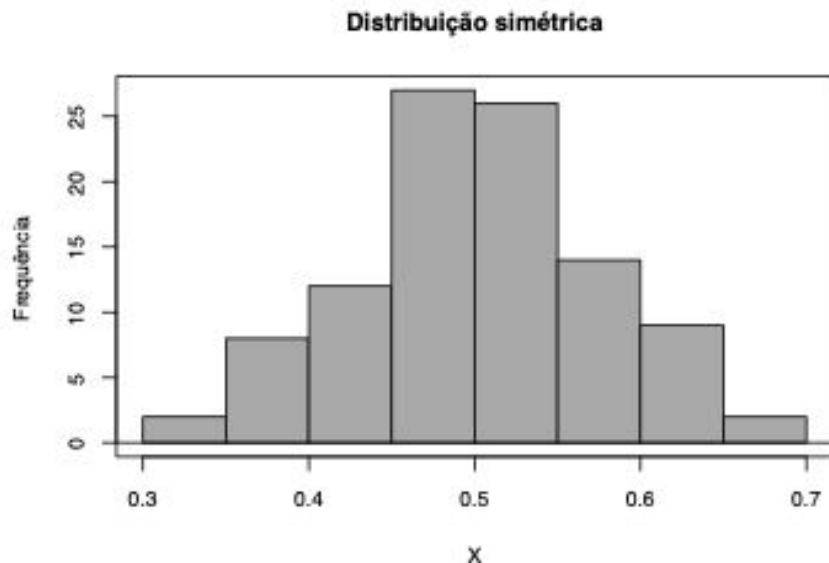
- a) o coeficiente de assimetria de Fisher-Pearson: $g_1 = m_3/m_2^{3/2}$
- b) o coeficiente de assimetria de Fisher-Pearson ajustado:

$$\frac{\sqrt{n(n-1)}}{n-1} \sum_{i=1}^n [(x_i - \bar{x})/\sqrt{m_2}]^3$$

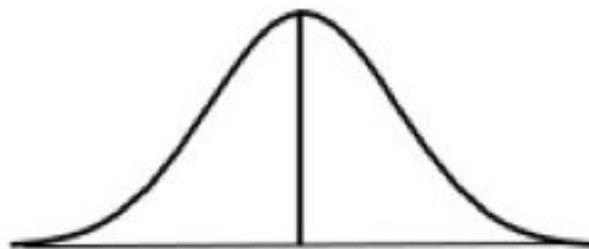
Propriedades dos coeficientes da medida de assimetria

- seu sinal reflete a direção da assimetria
- comparam a assimetria dos dados com aquela da distribuição normal, que é simétrica
- valores mais afastados do zero indicam maiores magnitudes de assimetria e conseqüentemente, maior afastamento da distribuição normal
- a estatística deve ter um ajuste para o tamanho amostral
- esse ajuste tem pequeno impacto em grandes amostras

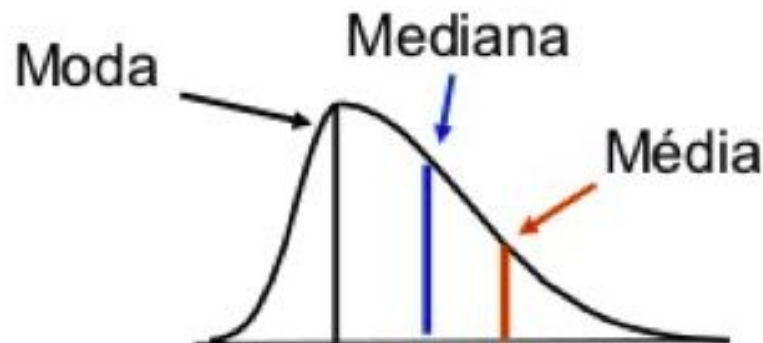
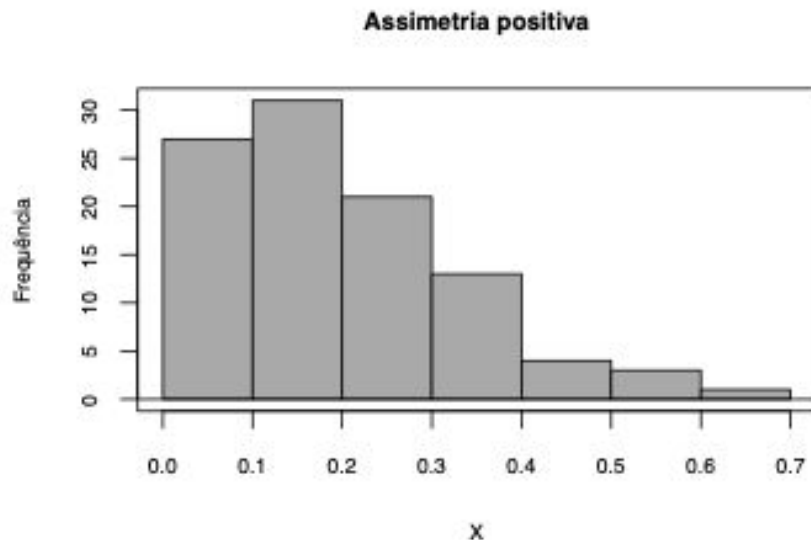
Medidas de assimetria - Distribuição simétrica



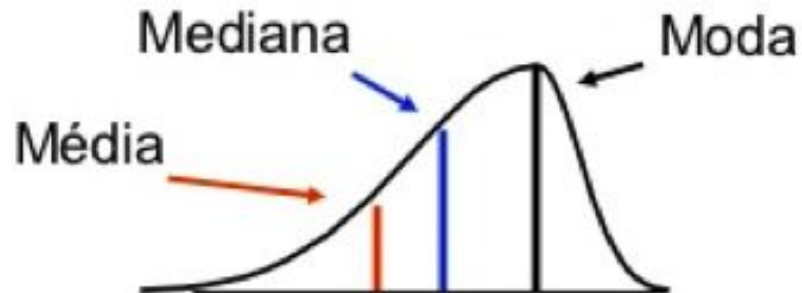
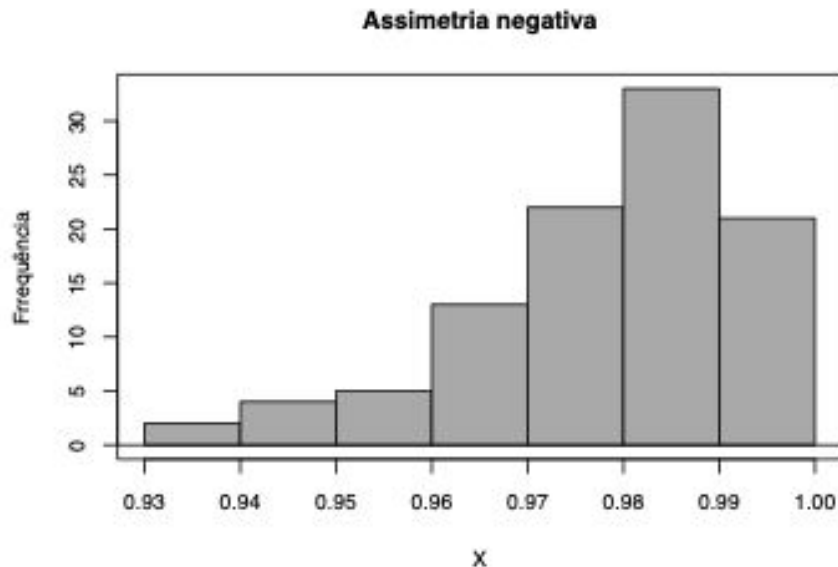
Média = Mediana = Moda



Medidas de assimetria - Distribuição assimétrica positiva



Medidas de assimetria - Distribuição assimétrica negativa



Análise estatística - Curtose

A curtose ou achatamento mede a concentração ou dispersão dos valores de um conjunto de dados em relação às medidas de tendência central e uma distribuição de frequências conhecida.

O cálculo do coeficiente de curtose é feito a partir de:

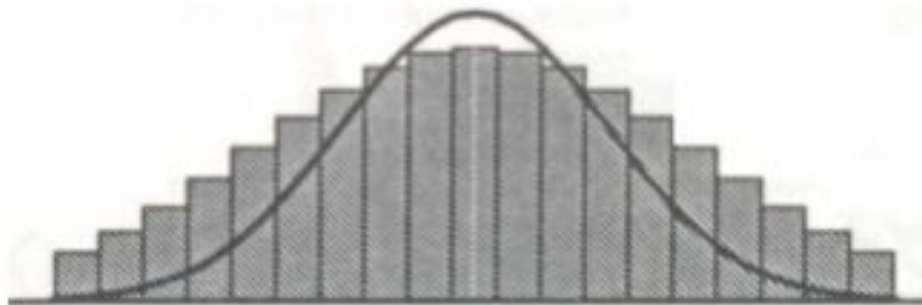
$$C = \frac{Q_3 - Q_1}{2(D_9 - D_1)}$$

Os três classes para a curtose:

- Platicúrtica
- Mesocúrtica
- Leptocúrtica

Medidas de curtose - Platicúrtica

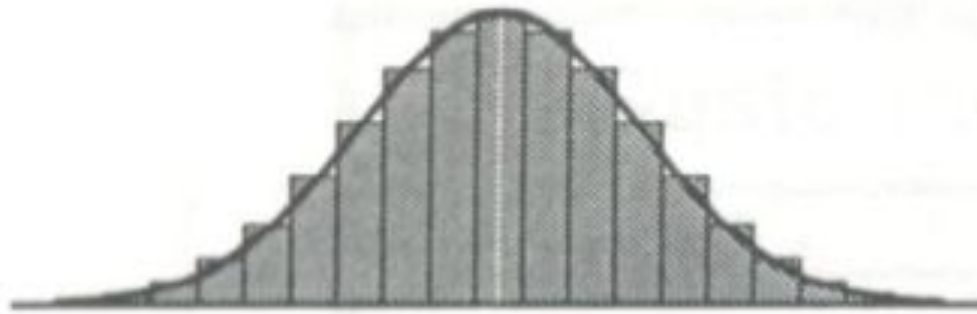
A distribuição apresenta uma curva de frequências mais aberta que a da distribuição Normal.



$C > 0,263$ -> a distribuição é **platicúrtica** (mais achatada)

Medidas de curtose - Mesocúrtica

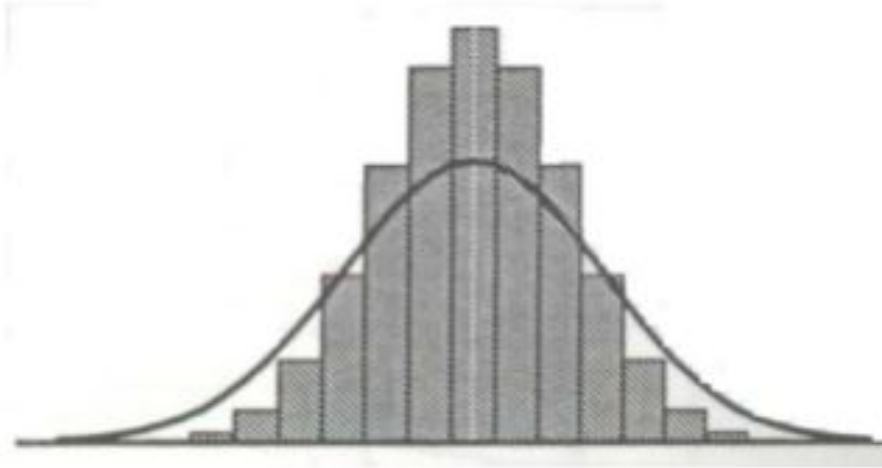
A distribuição apresenta uma curva de frequências idêntica a da distribuição Normal.



$C = 0,263 \rightarrow$ a distribuição é **mesocúrtica**

Medidas de curtose - Leptocúrtica

A distribuição apresenta uma curva de frequências mais fechada que a da distribuição Normal.



$C < 0,263 \rightarrow$ a distribuição é **leptocúrtica** (mais afilada)

Funções das medidas de assimetria e curtose

As medidas assimetria e curtose são calculadas, respectivamente, na linguagem R, pelas funções *skewness()* e *kurtosis()* do pacote *e1071*.

Obrigada e até a próxima aula!